Alcènes et alcynes · Fiche réflexe

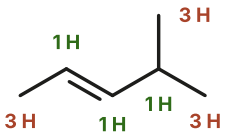
Répondre mécaniquement : je lis la molécule (pages 1 et 2), j'applique une des 3 règles ou un des 10 faits (pages 3 à 5), je compare ; page 6 : vocabulaire et stabilité · les lettres renvoient aux rubriques du mémo · d'après FC7 et FC8 actualisées

Devant chaque item : 1 je lis la molécule avec les 4 gestes (au crayon, sur le sujet) · 2 je cherche la règle (1, 2 ou 3) ou le fait qui correspond au réactif · 3 je compare au produit de l'item : **carbone** où va le groupe, **fonction**, **stéréo**, **conditions**. Une seule différence et l'item est faux.

1 Un dessin : je compte les H de chaque carbone

- **a** Chaque **sommet** et chaque **bout de trait** est un carbone. Les H ne sont pas dessinés.
- **b** Un carbone a 4 liaisons : **nombre de H = 4 moins le nombre de traits** (double liaison = 2 traits, triple = 3).

✎ Exemple · 4-méthylpent-2-ène : j'écris les H sous chaque carbone

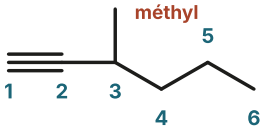


bout de trait : 1 trait → 3 H
carbone de la C=C : 1 trait + 2 traits → 1 H
carbone à 3 branches → 1 H

2 Un nom : je le traduis en chaîne

racine	méth 1 · éth 2 · prop 3 · but 4 · pent 5 · hex 6 · hept 7 · oct 8 carbones
-2-ène · -1-yne	double liaison qui part de C2 · triple qui part de C1
3-méthyl · cyclo	un CH_3 sur C3 · chaîne fermée en cycle
-ol · -one · -al	alcool OH · cétone C=O au milieu · aldéhyde CHO en bout

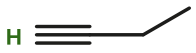
✎ Exemple · « 3-méthylhex-1-yne » : hex = 6 C · 1-yne = triple liaison C1≡C2 · méthyl sur C3



3 Je repère la liaison qui va réagir

- **a** C=C : alcène · C≡C : alcyne.
- **b** Un carbone de la triple liaison porte un H (en bout de chaîne) → **alcyne vrai** : seul à donner un alcynure. Sinon : alcyne **bisubstitué**.
- **c** Le **cycle benzénique** (hexagone à 3 doubles liaisons) ne réagit jamais ici.

✎ Exemples



but-1-yne
alcyne vrai



but-2-yne
bisubstitué

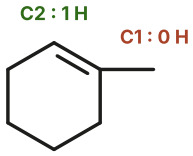


cycle benzénique
ne réagit pas

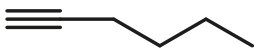
4 J'écris « plus hydrogéné » et « plus substitué » A

- **a** Sur la liaison qui réagit : le carbone qui a **le plus de H** = `plus hydrogéné` ; l'autre = `plus substitué`.
- **b** Ces deux mots servent à la règle 1 (page 3).

✎ Exemples



1-méthylcyclohexène



hex-1-yne : C1 (1 H) plus hydrogéné, C2 (0 H) plus substitué

🧠 **Pour retenir** · « On ne prête qu'aux riches » : le carbone qui a déjà le plus de H reçoit le premier arrivé.

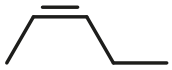
Quatre lectures qui reviennent

Z ou E · carbone asymétrique · classe d'un alcool · méso ou racémique

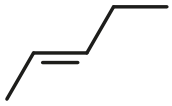
Z, E ou ni Z ni E ?

rubrique C

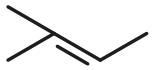
Sur chaque carbone de la C=C, je regarde ses deux groupes. **Deux groupes identiques** (2 H, 2 CH_3) → **ni Z ni E**. Sinon je prends le groupe prioritaire (premier atome le plus lourd : Br, Cl, O, C, H ; à égalité je compare les atomes suivants). Prioritaires **du même côté → Z** (zusammen, ensemble) ; **de part et d'autre → E** (entgegen, opposés).



(Z)-pent-2-ène
les deux chaînes en bas : Z



(E)-pent-2-ène
une en bas, une en haut : E

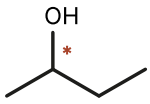


2-méthylbut-2-ène
ni Z ni E

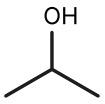
Carbone asymétrique (C*) ?

rubrique H

4 liaisons simples et **4 groupes différents**. Jamais un CH_2, un CH_3, un carbone de C=C, ni un carbone qui porte deux CH_3.



butan-2-ol
C* : H, OH, CH_3, éthyle



propan-2-ol
pas de C* : 2 CH_3

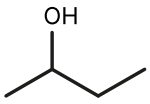
Classe d'un alcool ?

rubrique F

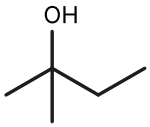
Je compte les carbones liés au carbone qui porte l'OH.



butan-1-ol
1 C lié : primaire



butan-2-ol
2 C liés : secondaire



2-méthylbutan-2-ol
3 C liés : tertiaire

Méso ou racémique ? (2 C* portant les mêmes groupes)

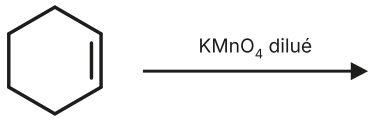
rubrique C

Je dessine le **geste** du réactif (règle 2, page 4) : les deux groupes arrivent **du même côté** (H_2 catalytique, $KMnO_4$ dilué) ou **de côtés opposés** (Br_2, Cl_2 ; peracide puis H_3O^+).

Un seul C* créé par un carbocation plat (HX, H_2O + H^+) : **racémique**. Méso et racémique ne dévient pas la lumière. Un alcène dans un cycle (cyclohexène) est un alcène **Z**.

geste	sur un alcène Z	sur un alcène E
même côté	méso	racémique
côtés opposés	racémique	méso

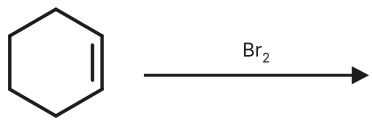
🧠 « Méso quand le geste ressemble à l'alcène » : même côté avec Z, opposés avec E.



cyclohexène (Z)

deux OH en coin plein : même côté

même côté sur Z → méso



cyclohexène (Z)

un Br plein, un hachuré : côtés opposés

opposés sur Z → racémique

Coin plein = vers moi ; coin hachuré = derrière la feuille.

Nommer ou compter vite

rubrique H

Formule brute : alcène C_nH_{2n} · alcyne C_nH_{2n-2} · chaque cycle ou double liaison en plus retire 2 H. · Équivalents de H_2 (Pd/C) : 1 par C=C, 2 par C≡C, 0 pour le cycle benzénique. · Stéréoisomères : 2^n (n = C* + C=C Z ou E), un méso en retire un.

Trois règles mères · Règle 1

J'apprends 3 phrases ; presque tous les réactifs s'y rangent. Le reste tient en 10 faits (page 5).

1 « Le premier arrivé va sur le carbone qui a le plus de H. »

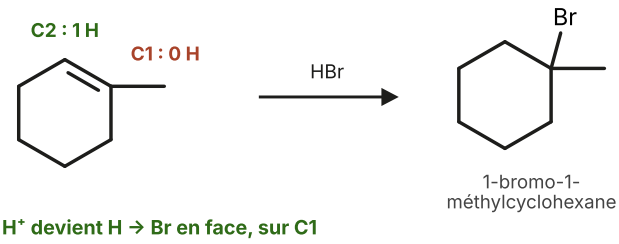
où va le groupe · **rubrique A** du mémo et des pièges

réactif	premier arrivé	il devient…	le groupe final va sur
HX	H^+	un H	le plus substitué (X)
H_2O + H_2SO_4 dilué	H^+	un H	le plus substitué (OH)
H_2O/H^+ + Hg^{2+} (alcyne)	Hg^{2+}	un H (à la fin)	le plus substitué (C=O)
1) BH_3 2) H_2O_2, OH^- 3) H_2O	bore	l'OH (il le remplace)	le plus hydrogéné (OH)
HBr + peroxyde + chaleur ou lumière	Br•	le Br lui-même	le plus hydrogéné (Br)

🧠 **Moyen de retenir** · « **Le premier devient H → le groupe va en face** (plus substitué). **Le premier devient le groupe → il reste sur place** (plus hydrogéné). »

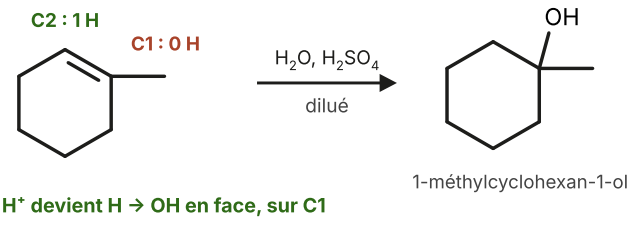
⚡ **Pièges** · effet Kharash seulement avec **HBr** (HCl + peroxyde : X sur le plus substitué) · eau seule : rien · alcyne + eau sans Hg^{2+} : rien.

✎ **Le même alcène, quatre réactifs · C1 : 0 H (plus substitué) · C2 : 1 H (plus hydrogéné)**



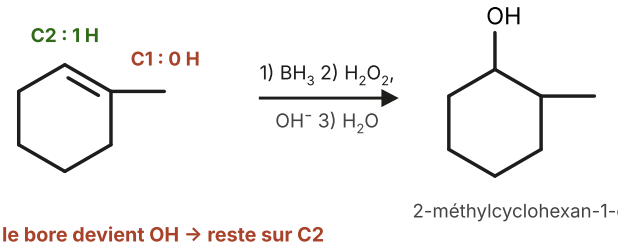
1-bromo-1-méthylcyclohexane

H^+ devient H → Br en face, sur C1



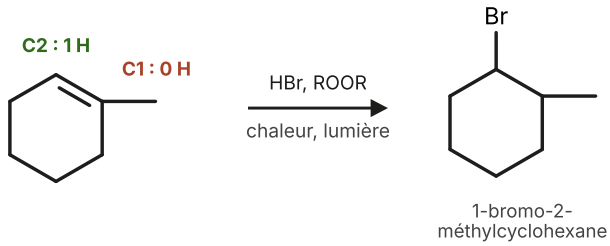
1-méthylcyclohexan-1-ol

H^+ devient H → OH en face, sur C1



2-méthylcyclohexan-1-ol

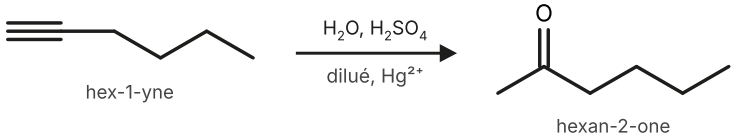
le bore devient OH → reste sur C2



1-bromo-2-méthylcyclohexane

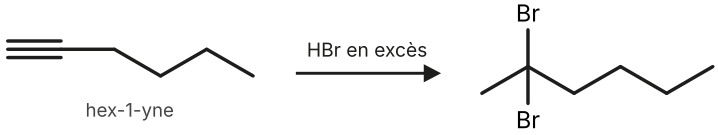
Br• devient Br → reste sur C2

✎ **Sur un alcyne vrai · C1 : 1 H (plus hydrogéné) · C2 : 0 H (plus substitué)**



hex-1-yne — hexan-2-one

Hg^{2+} sur C1 → C=O sur C2



hex-1-yne — 2,2-dibromohexane

2 H^+ sur C1 → 2 Br sur C2

Alcyne bisubstitué R–C≡C–R' : X ou C=O du côté du groupe le plus substitué (tert-butyle plutôt que méthyle). · **1 équivalent, plusieurs C=C** : H_2 et borane encombré vont là où c'est **dégagé** (la plus hydrogénée) ; le peracide va là où c'est **riche** (la plus substituée).

2 « Même côté ou côtés opposés ? »

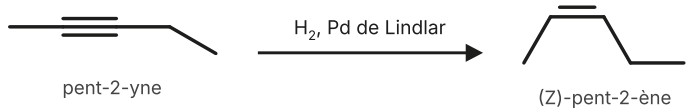
la stéréo · **rubrique C**

geste	réactifs
même côté (cis)	H_2 + catalyseur (Pd/C, Lindlar…) · $KMnO_4$ dilué
côtés opposés (trans)	Br_2, Cl_2 (pont halonium) · peracide puis H_3O^+
les deux faces	HX, H_2O + H^+ (carbocation plat) → racémique
configuration gardée	Diels-Alder : diénophile Z → cis, E → trans

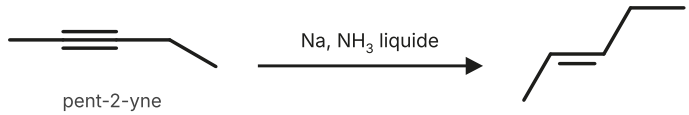
🧠 **Moyen de retenir** · « Le **catalyseur pose tout d'un coup**, du même côté. Le **pont bloque une face** : le second arrive par derrière. »

Alcyne : Lindlar → **Z** · Na dans NH_3 → **E** (réduction chimique) · alcyne vrai réduit : **ni Z ni E**. Méso ou racémique : grille page 2.

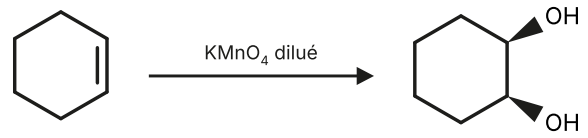
✎ **Exemples**



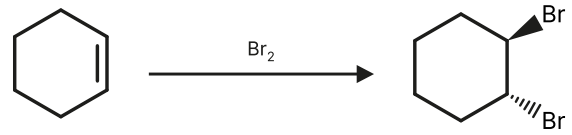
pent-2-yne → (Z)-pent-2-ène — **même côté → Z**



pent-2-yne → (E)-pent-2-ène — **réduction chimique → alcène E (résultat à retenir)**



cyclohexène → diol cis — **même côté → méso**



cyclohexène → dibromé trans — **opposés → racémique**



buta-1,3-diène + (Z)-pent-2-ène → méthyle et éthyle en coin plein — **Diels-Alder : diénophile Z → substituants cis (même côté)**

3 « Je coupe, je compte les H. »

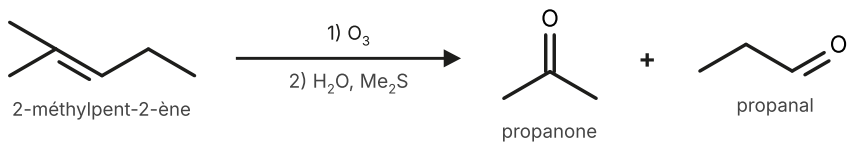
O_3 ou $KMnO_4$ concentré à chaud · **rubrique D**

le carbone coupé porte…	avec réducteur (Ph_3P, Me_2S)	sans réducteur (H_2O seule, $KMnO_4$ conc.)
0 H	cétone	cétone
1 H	aldéhyde	acide carboxylique
2 H (=CH_2)	méthanal	acide formique

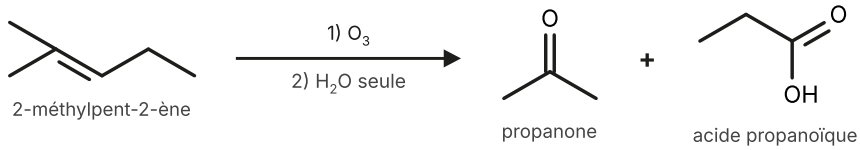
🧠 **Moyen de retenir** · « Le réducteur est le **garde du corps de l'aldéhyde** : sans lui, l'aldéhyde est oxydé en acide. La cétone n'a pas besoin de garde. »

$KMnO_4$ **dilué** : pas de coupure, diol (règle 2). C=C dans un cycle : une seule molécule à deux C=O.

✎ **2-méthylpent-2-ène · C2 : 0 H · C3 : 1 H**



2-méthylpent-2-ène → propanone + propanal — **C2 (0 H) → cétone · C3 (1 H) + réducteur → aldéhyde**

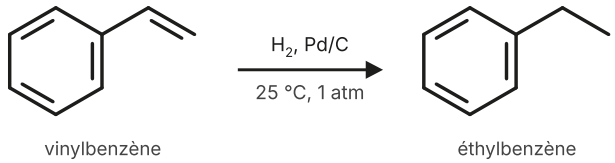


2-méthylpent-2-ène → propanone + acide propanoïque — **sans réducteur : le C à 1 H → acide**

Les 10 faits à savoir (ce que les règles ne donnent pas)

Rappel : 2 (Lindlar, Na/NH_3) et 6 (Diels-Alder) sont dessinés page 4 · 10 (énol) page 3 avec l'hydratation

1 · Hydrogénation rubrique B · H · H_2 + Pd/C, nickel de Raney ou Pt/O_2 : jusqu'à l'**alcane** (alcyne : 2 H_2). Le cycle benzénique n'est jamais réduit.

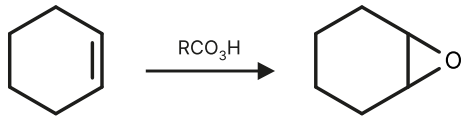


2 · S'arrêter à l'alcène rubrique B · C · Lindlar → alcène Z · Na dans NH_3 → alcène E (réduction **chimique**, sans effet sur un alcène).

3 · Recette complète rubrique B · eau seule : rien · alcyne + eau sans Hg^{2+} : rien · I_2 : rien · époxyde → diol seulement avec H_3O^+.

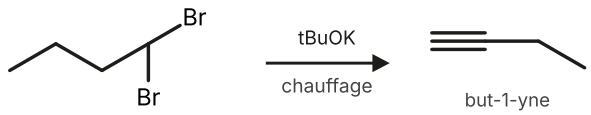
4 · Halogènes sur un alcyne rubrique B · H · Br_2 ou Cl_2 en excès s'ajoutent deux fois → dérivé tétrahalogéné.

5 · Peracide RCO_3H rubrique A · F → époxyde (O qui ponte les deux carbones) + RCOOH.

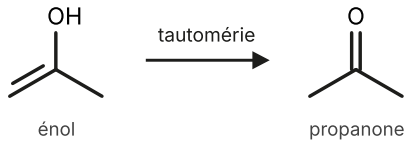


6 · Diels-Alder rubrique B · C · diène conjugué (capable de se mettre en cis) + diénophile + **chauffage** → cyclohexène.

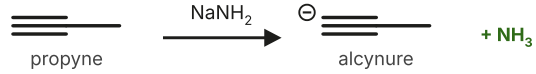
9 · Fabriquer un alcyne vrai rubrique B · E · dihalogéné **en bout de chaîne** + tBuOK, chauffage (perd 2 HX). Avec un acide : rien.



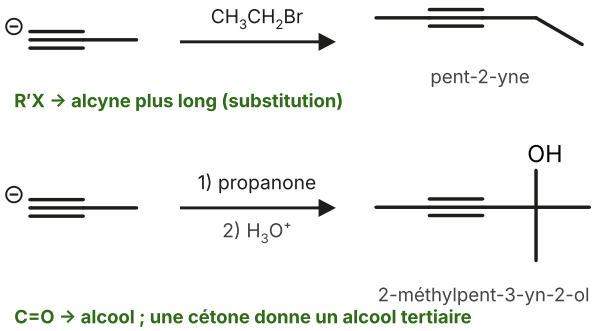
10 · Énol rubrique F · OH sur un carbone de C=C : il devient une cétone (tautomérie), jamais produit final.



7 · Alcynure rubrique E · F · seulement à partir d'un **alcyne vrai**, par $NaNH_2$, KNH_2 ou R'MgX ; il est **nucléophile**.

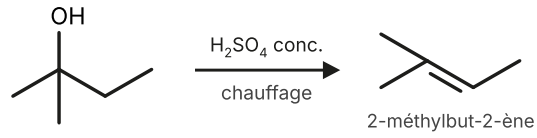


8 · L'alcynure « mange » ce qu'on lui donne rubrique E · F (il garde sa triple liaison)

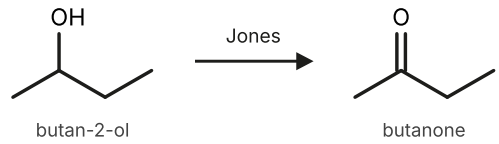


Méthanal → alcool primaire · autre aldéhyde → secondaire · cétone → tertiaire · RCOCl → cétone. C=O et CO_2 : **addition** nucléophile.

Passerelles (hors FC7 et FC8) mémo page 6 · H_2SO_4 **dilué** ajoute l'eau ; **concentré + chauffage** l'enlève (C=C la plus substituée).



Alcool oxydé (Jones, $KMnO_4$ conc.) : primaire → acide · secondaire → cétone · **tertiaire → rien**.



Vocabulaire et stabilité

Items de restitution : qui attaque, quel type de réaction, quel intermédiaire (E) · donneur ou attracteur, qui est le plus stable (G)

E « Qui attaque, et qu'est-ce qui part ? »

rubrique E

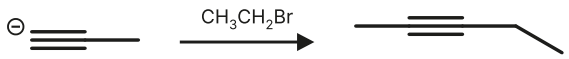
1. L'espèce a des **électrons en trop** (charge −, doublet) → **nucléophile** : alcynure, X^-, H_2O, HOO^-.
   Elle en **manque** → **électrophile** : H^+, X^+, carbocation, Hg^{2+}, peracide.
2. Une double ou triple liaison est **riche en électrons** : elle est attaquée par un électrophile → **addition électrophile**.
3. J'écris le bilan : **rien ne part** → addition · **un groupe remplace un autre** (X^- part) → substitution · **2 HX partent** → élimination.

🧠 Nucléophile « aime le noyau » (apporte des électrons) ; électrophile « aime les électrons » (en manque). Addition : tout entre. Substitution : un entre, un sort. Élimination : ça sort.

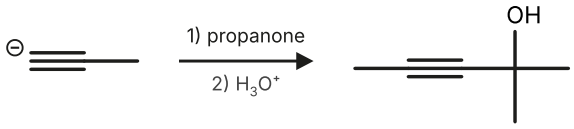
réaction	type	intermédiaire
HX ; H_2O + H^+	addition électrophile	carbocation (plat)
Br_2, Cl_2	addition électrophile	halonium ponté
HBr + peroxyde (initiateur, explosif)	addition radicalaire	radical
H_2O/H^+ + Hg^{2+} (alcyne)	addition ionique	énol → cétone (tautomérie)
diène + diénophile	cycloaddition [4+2]	aucun
alcyne vrai + $NaNH_2$	arrachement du H acide	donne l'alcynure
alcynure + R'X	substitution nucléophile	—
alcynure + C=O ou CO_2	addition nucléophile	—
dihalogéné + tBuOK, chauffage	élimination	—
H_2 + métal · Na dans NH_3	réduction catalytique · chimique	— · radical anion

⚡ **Pièges** · l'anion R–C≡C⁻ s'appelle **alcynure** (ni « alcynium », ni « alcynate ») · Na dans NH_3 n'est pas « catalytique ».

✎ **Exemples · alcynure : charge − → nucléophile**



Br^- sort → substitution nucléophile

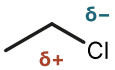


rien ne sort → addition nucléophile

G « Donneur ou attracteur ? Qui est le plus stable ? »

rubrique G

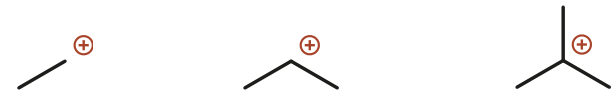
atome lié au carbone	effet inductif
métal : Mg, Li, Zn, Al · groupe alkyle (méthyle, éthyle, propyle…)	donneur (+I) : pousse les électrons
F, Cl, Br, I · O (OH, OR) · N (NH_2, NHR)	attracteur (−I) : tire les électrons



Cl plus électronégatif que C : liaison polarisée, Cl attracteur (−I)

🧠 **Moyen de retenir** · Les métaux et les alkyles sont des « **soutiens** » qui donnent ; halogènes, O et N sont « **gourmands** » : plus électronégatifs que C, ils tirent.

CARBOCATIONS (ET RADICAUX) : JE COMPTE LES CARBONES AUTOUR DU CARBONE CHARGÉ



primaire 1 C autour < secondaire 2 C autour < tertiaire 3 C autour

de plus en plus stable → (chaque alkyle donneur stabilise, un attracteur voisin déstabilise)

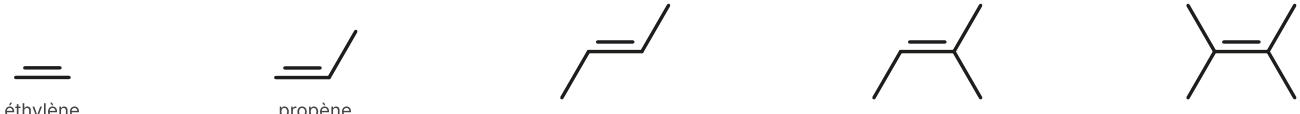
D'où la règle 1 : H^+ sur le plus hydrogéné laisse le carbocation sur le carbone le plus substitué, le plus stable.



(Z)-but-2-ène < (E)-but-2-ène

E plus stable que Z. Stabilité mesurée par la chaleur d'hydrogénation.

ALCÈNES : JE COMPTE LES GROUPES CARBONÉS SUR LA DOUBLE LIAISON



éthylène 0 groupe < propène 1 groupe < 2 groupes < 3 groupes < 4 groupes

de plus en plus stable → · l'hydrogénation va de moins en moins vite (la plus hydrogénée réagit le plus vite)